

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

Quelques machines simples

Module 2 : Électricité

Cette fiche évalue la maîtrise des machines simples (levier, plan incliné, poulie, treuil) à travers des situations concrètes camerounaises.

EXERCICE 1 Levier : la brouette du maraîcher

Un maraîcher de la périphérie de Yaoundé utilise une brouette pour transporter 60 kg de tomates vers le marché. La brouette (masse 12 kg à vide) est un levier de 2^{ème} genre. La distance entre la roue (fulcrum) et le centre de gravité de la charge est $d_R = 0,40$ m. Les poignées sont à $d_m = 1,20$ m de la roue. On prend $g = 10$ N/kg.

1. Schématiser la brouette en indiquant les forces : poids de la charge P_C , poids de la brouette P_B (appliqué au centre de gravité de la charge), effort moteur F aux poignées, réaction du sol sur la roue. Préciser les bras de levier.
2. Calculer l'effort moteur F nécessaire pour maintenir la brouette en équilibre statique (poignées horizontales).
3. Déterminer le rapport de force (avantage mécanique) R_F de cette brouette. Interpréter ce résultat pour l'utilisateur.
4. Si le maraîcher soulève les poignées de 30 cm, de quelle hauteur la charge s'élève-t-elle ? En déduire le rapport de vitesse R_V .

EXERCICE 2 Plan incliné : chargement d'un camion

À Douala, des dockers chargent des sacs de ciment (masse $m = 50$ kg) dans un camion dont le plancher est à $h = 1,0$ m du sol. Ils utilisent une planche de longueur $L = 4,0$ m comme plan incliné. Le coefficient de frottement statique est $\mu = 0,25$.

1. Calculer l'angle α du plan incliné par rapport à l'horizontale.
2. Déterminer la force minimale $F_{\parallel}$ parallèle au plan pour faire monter un sac à vitesse constante.
3. Calculer le travail moteur W_m et le travail résistant W_r pour un sac. En déduire le rendement η du dispositif.
4. Comparer l'effort nécessaire avec celui requis pour soulever le sac verticalement. Citer un avantage et un inconvénient majeur du plan incliné dans ce contexte professionnel.

EXERCICE 3 Poulies : système de levage sur un chantier

Sur un chantier à Bafoussam, on utilise un palan à 3 brins porteurs (un bloc fixe à 2 poulies, un bloc mobile à 1 poulie) pour lever des parpaings. La charge totale (parpaings + crochet + bloc mobile) est de 3000 N. On néglige le frottement dans les axes et la masse des poulies.

1. Dessiner le schéma cinématique du palan (représentation simplifiée : traits pour les fils, cercles pour les poulies). Indiquer le sens de l'effort moteur F et de la charge P .
2. Déterminer la tension T dans le câble et l'effort moteur F théorique pour lever la charge à vitesse constante.
3. Si l'opérateur tire 6,0 m de câble, de combien la charge s'élève-t-elle ? Vérifier la relation $F \cdot d_F = P \cdot d_P$.
4. En réalité, le rendement de ce palan est de 75%. Calculer l'effort réel $F_{\text{réel}}$ à fournir. Expliquer l'origine des pertes d'énergie.

EXERCICE 4 Treuil : puisage d'eau au village

Un treuil manuel sert à remonter un seau d'eau d'un puits de profondeur $H = 15$ m. Le tambour a un rayon $r = 0,10$ m et la manivelle une longueur $R = 0,60$ m. La masse du seau plein d'eau est $m = 20$ kg. Le rendement du treuil est $\eta = 60\%$.

1. Calculer le rapport de vitesse R_v (ou démultiplication) de ce treuil.
2. Déterminer l'effort moteur F à appliquer perpendiculairement à la manivelle pour remonter le seau à vitesse constante.
3. Combien de tours de manivelle sont nécessaires pour sortir le seau de l'eau ?
4. L'utilisateur ressent une forte résistance en fin de course. Proposer deux causes techniques liées au treuil lui-même (excluant la charge) et une mesure de sécurité à respecter lors de l'utilisation.

EXERCICE 5 Analyse comparative et choix technique

Le tableau ci-dessous résume des caractéristiques de quatre machines simples utilisées pour lever une charge de 500 N à 1,5 m de hauteur.

Machine	Effort moteur (N)	Distance effort (m)	Rendement (%)	Encombrement au sol
Levier 1 ^{er} genre (bras 1,5 m / 0,3 m)	110	7,5	95	Moyen
Plan in- cliné (L=5 m)	160	5,0	70	Grand
Palan 2 brins por- teurs	260	3,0	85	Faible
Treuil (R=0,5 m; r=0,05 m)	110	94	65	Très faible

1. Vérifier la cohérence de la ligne « Levier » : calculer l'effort théorique sans frottement et comparer à la valeur du tableau. Commenter.
2. Pour un chantier exigu en centre-ville (accès étroit, sol stable), quelle machine choisir? Justifier en croisant au moins trois critères du tableau.
3. Pour un usage ponctuel domestique (puits, faible fréquence), le treuil est souvent préféré au palan. Justifier ce choix par deux arguments pratiques non présents dans le tableau.
4. Rédiger une consigne de sécurité commune à l'utilisation de ces quatre machines lors de la manipulation de charges lourdes.